

哈尔滨工程大学

国家大学生创新训练项目申请书

项 目 名 称 基于视觉引导的轮腿机器人自主对接
控制与实验验证

项 目 负 责 人 康纭瑞

申 请 单 位 未来技术学院

联 系 电 话 19846190039

指 导 教 师 邢会明

填写日期：2025 年 6 月 30 日

共青团哈尔滨工程大学委员会制

填写说明及注意事项

一、申报书须逐项认真填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。

二、表格中的字体小四号仿宋体，1.5 倍行距；需签字部分由相关人员以黑色钢笔或水笔签名。均用 A4 纸双面打印，于左侧装订成册。

三、参与计划的学生要对科学研究或创造发明有浓厚的兴趣，并在导师指导下完成实验过程；参与学生要自主设计实验、自主完成实验、自主管理实验；注重创新训练项目实施过程，强调项目实施过程中学生在创新思维和创新实践方面的收获。

项目名称		基于视觉引导的轮腿机器人自主对接控制与实验验证				
项目依托 实验室名称		海洋智能装备实验室				
项目负责人		康纭瑞	学号	2024010625	专业	智慧海洋技术 (未来领军)
入学年份		2024	所在学院	未来技术学院	电话	19846190039
项目组其他成员	学生姓名	性别	所在学院	专业	入学年份	联系电话
	韩天润	男	未来技术学院	智慧海洋技术 (未来领军)	2024	18626632179
	康津铭	男	智能科学与工程学院	自动化	2023	16634490910
指导教师	姓名	邢会明	年龄	37	研究方向	面向水陆浅滩等地带应用的仿生机器人、水下模块化机器人、软体机器人、集群任务规划
	职称	副教授	所在学院	智能学院	联系电话	15911022732
项目来源 (在相应位置打√)			学生自拟项目 ()、导师提供项目 (√)			
一、项目负责人参加科创活动情况						
序号	项目名称	资助经费 (万元)	获奖等级或项目级别		排名	状态
1		--	---		---	进行

二、项目研究背景及研究基础 1、研究背景 当前，智能机器人在物流自动化、环境勘察、灾害救援等领域的应用已成为全球研究热点，相关技术攻关被纳入多国高校及科研机构的重点课题。传统单体机器人受限于机械结构与驱动系统，在复杂地形（如非连续地表、多障碍环境）中普遍存在运动稳定性差、越障效率低的问题，同时面临侦察精度不足、有效载荷有限、多任务适应性弱等瓶颈。在此背景下，可重构模块化机器人凭借其动态拓扑重组特性崭露头角——通过模块单元的自组织连接与分离，可实时调整机械构型和功能配置，从而突破单体系统的固有限制。然而，现有可重构系统仍存在明显缺陷：其运动模式多局限于轮式/足式等单一形态，环境交互策略缺乏多样性，且重构过程依赖预设程序而非自主决策。因此，研发具备全地形自适应运动、视觉定位和自主对接、智能避障重构（基于实时环境感知）的新一代自重构机器人，已成为破解当前技术困局的关键突破口。 2. 研究基础 本项目在邢会明老师的自重构模块化轮腿机器人运动机理及控制方法研究的项目上开展。该项目目前已经完成对该机器人的结构设计与仿真，并进行了整体组装，拥有样机一台，且已能实现各个关节的基本控制，为后续的测试与检验打下良好基础。负责人康纭瑞目前主要负责该轮腿足机器人的 STM32 部分各个关节的驱动控制以及各个传感器的调试。成员韩天润目前主要负责该轮腿机器人的腿部结构进行优化，提高机器人的稳定性。成员康津铭目前主要负责该机器人 ROS 板块的控制和各模块的通信，实现彼此的联合与协调。
三、项目立论依据 1.项目研究目的和意义 灾后救援和对未知地形勘探有着很大的不确定性，存在着一定的风险，对救援和勘探人员存在一定的危害；物流自动化作为国家重要战略布局，亟待在跨场景需求下的进一步升级，解放生产力。因此需要一种运动能力强，拥有多项功能的智能机器人来完成这些任务。基于此本组提出了一种可以通过自主对接机构实现自主对接和解体的自重构模块化轮腿足机器人，此机器人应用前景有以下三点： 1.1 灾后智能救援 针对坍塌建筑、泥石流等非结构化环境，系统通过以下技术突破实现多维度救援能

力跃升：

(1) 地形自适应运动：融合轮式高速移动与足式越障双模态，结合基于激光 SLAM 的实时地形评估算法，可自主切换轮/腿/足模式穿越瓦砾堆、断崖等极端地形；

(2) 多功能动态重组：模块搭载标准化接口的勘探、搬运、破拆工具包，遇需挖掘作业时组合为四足爪构型，发现被困者便通过 ArUco 码识别技术，即刻重组为四轮担架运输形态，实现"探测-施救-转运"全流程覆盖；

(3) 协同搜救网络：依托分布式边缘计算框架，支持多个单体机器人通过连接机构快速构建蛇形队列，在狭小空间实施地毯式生命探测。

1.2 未知区域勘探

在未知地形勘探中，环境不确定性对机器人的适应性与勘探效率提出挑战。本机器人通过轮式、足式、跳跃等多模态运动切换，结合 SLAM 技术构建实时三维地图，可精准感知地形起伏、障碍物分布。基于多智能体协同控制，多台机器人可自主解体为独立单元，通过视觉引导与 SLAM 地图共享，实现分布式网格化勘探——单体以轮式快速覆盖开阔区域，群体遇障时重构为多足形态协同越障。SLAM 技术不仅为单机器人提供厘米级定位精度，更通过多机数据融合生成全局地图，避免重复探测并优化路径规划，将传统单点勘探升级为“动态协同+智能建模”模式，显著提升复杂地形下的环境感知效率与任务覆盖范围。

1.3 物流自动化升级

面向物流“室内密集仓储-户外复杂园区”跨域作业痛点，单轮腿机器人可凭轮腿双模，在仓库狭窄通道以较快速轮式穿梭，或通过足式微调姿态，配合机械臂实现货架低层货物拣选，适配轻量短途任务；自重构多轮腿集群则借脊柱式对接突破单体局限，多模块并联使载重跃升至单模块数倍，支撑整垛托盘转运，且动态分工——轮式模态承担园区干线流转，足式模态柔性攀爬货车装卸，依托 SLAM 地图共享，实现“存储-拣选-运输-装卸”全流程无缝协作，从“单点作业”升级为“集群化场景覆盖”。

2. 国内外研究现状

近年来，各种可重构机器人的发展备受关注。接下来通过重构能力与方式、运动方式、运动控制算法三个方面的研究现状来进行阐释。

2.1 机器人重构能力与方式研究现状

可重构机器人的核心技术在于其重构能力与方式，即系统通过动态调整其基本单元（模块）间的物理连接与拓扑构型，实现整体形态、运动模式乃至功能的自适应变化，从而应对非结构化与动态变化的任务环境。该能力通常涵盖形态重构、拓扑重构与功能重构三个紧密关联的层面，已成为全球机器人学界的研究热点。早期的奠基性工作，如美国宾夕法尼亚大学 Yim 等人提出的 PolyBot 系统，通过链式模块的组合，实现了蛇形、腿形等多种构型（如图 1，图 2 所示），直观地展示了形态与拓扑重构的基本原理。

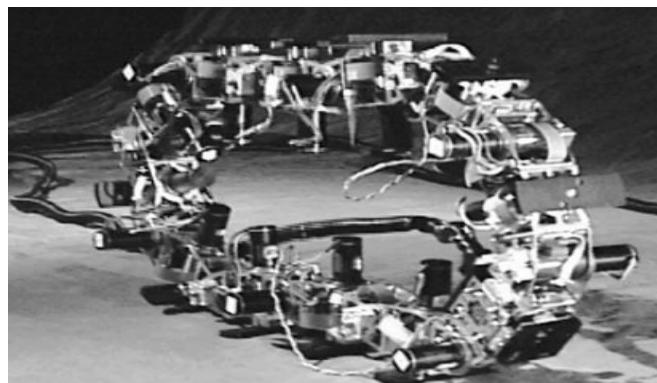


图 1 美国宾夕法尼亚大学腿形 PolyBot 系统

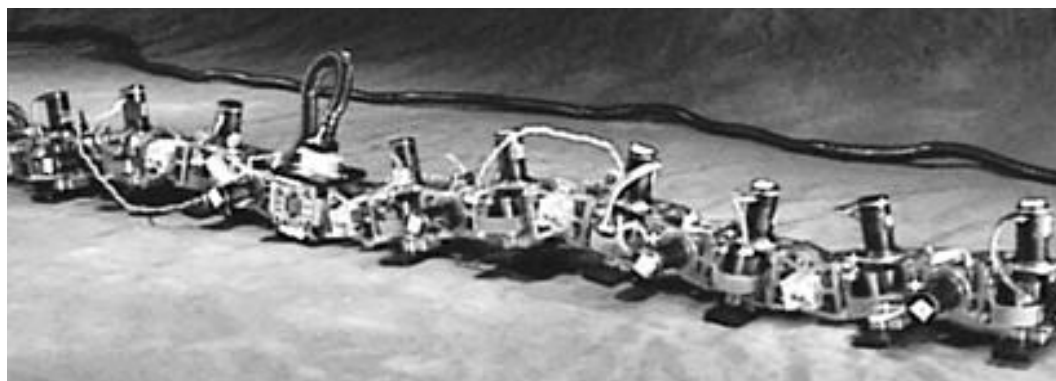


图 2 美国宾夕法尼亚大学蛇形 PolyBot 系统

为提升重构效率与灵活性，后续研究在连接机制上不断创新，例如卡内基梅隆大学的研究者提出了一种新型柔性耦合机制，旨在简化对接过程的控制复杂度与硬件成本，从而优化拓扑重构的效率。在模块设计层面，瑞士洛桑联邦理工学院（EPFL）Paik 等人在《Nature Machine Intelligence》上发表的 Mori3 机器人，利用独特的三角形模块实现了从二维平面到三维功能结构（如机械臂）的精巧蜕变，展现了形态与功能重构的深

度融合（如图 3 所示）。



图 3 瑞士洛桑联邦理工学院 Mori3 机器人

为追求极致的重构速度，麻省理工学院（MIT）Romanishin 等人研发的 M-Blocks 机器人，利用内部飞轮产生的动量和磁力吸附，实现了无臂式的快速跳跃重构（如图 4 所示），极大地提升了系统的动态性。针对大规模集群的鲁棒性，日本东京工业大学 Murata 等人提出的 Fracta 系统则展示了晶格机器人在部分模块失效后，通过自主拓扑修复恢复系统整体形状的能力。

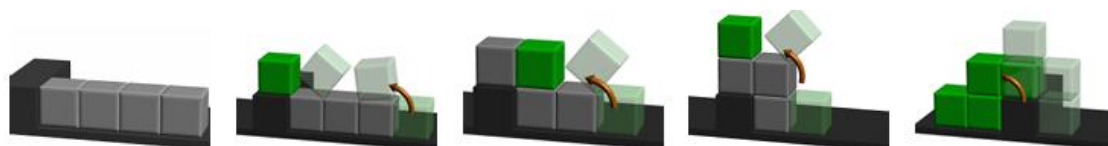


图 4 麻省理工学院（MIT）M-Blocks 机器人

国内在此领域的研究同样成果斐然。上海交通大学 Fang 等人提出一种分级可重构软体机器人，它不仅能通过模块组合进行宏观重构，还能通过重编程模块内部单元实现多种驱动模式，极大地丰富了功能多样性（如图 5 所示）。

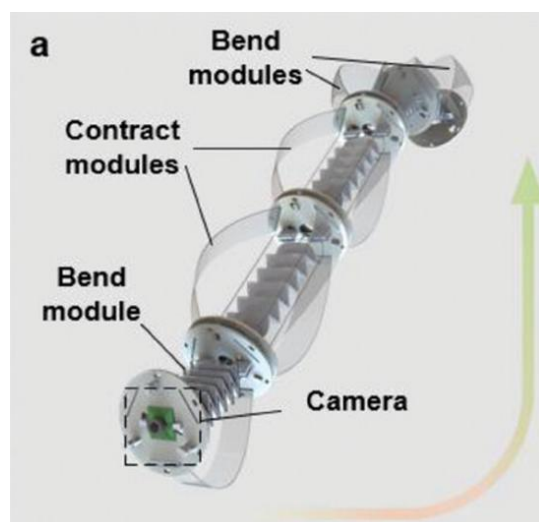


图 5 上海交通大学分级可重构软体机器人

与此同时，研究范式已从刚性模块化系统拓展至连续体机器人。例如，哈尔滨工业大学与香港中文大学联合研发的磁性粘液机器人，在磁场驱动下可实现分裂、合并等剧烈的形态变化，展现了连续体机器人在复杂环境导航中的巨大潜力。近期的研究甚至将重构的概念延伸至机器人自身的物理属性层面，如南京航空航天大学提出的可变刚度连

续体机器人，可在柔性和刚性之间主动切换，以适应不同的任务需求。更具前瞻性的探索已触及生物与机器的边界，佛蒙特大学 Kriegman 等人构建的“Xenobots”——一种由活细胞自组装而成的可编程有机体，将重构的概念推向了前所未有的生物制造领域（如图 6 所示）。这些从硬件机制、控制策略到全新物质基础的多元化研究，共同推动着可重构机器人的理论与应用向着更智能、更柔性、更自主的方向不断演进。

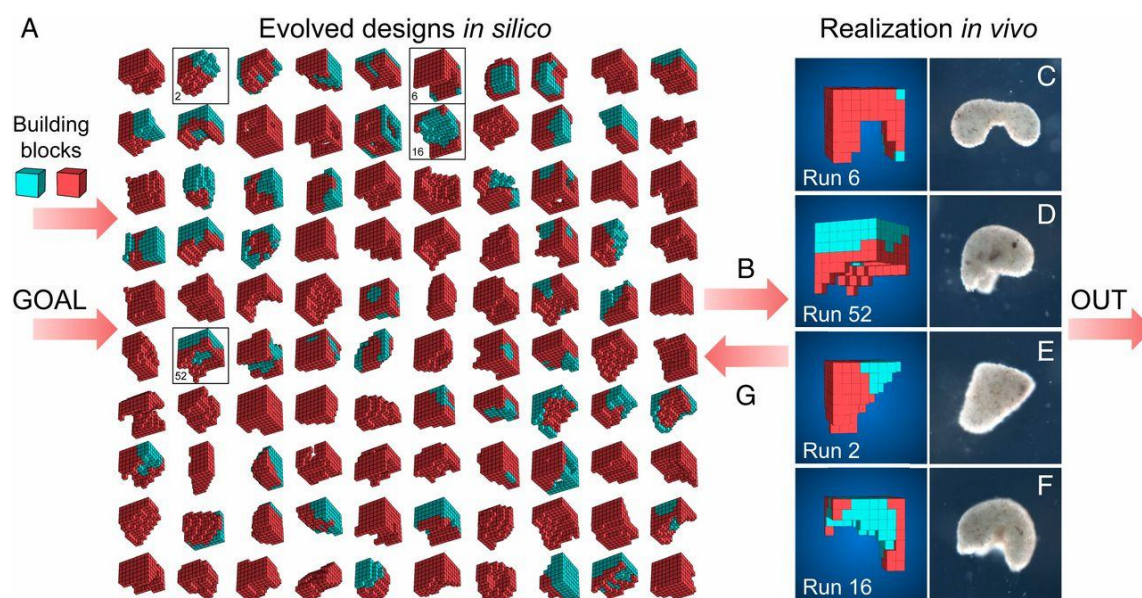


图 6 佛蒙特大学 Xenobots

综上所述，对机器人重构能力的研究已展现出一条清晰的演进脉络：从经典的刚性模块化系统，向着材料更柔性、尺度更微观、属性更多维、智能程度更高的方向深度发展。这一进程由最初的形态与拓扑变换，拓展到了对机器人物理特性（如刚度）的动态调控，乃至对生命基本单元的程序化自组装。贯穿其中的核心驱动力，在于追求机器人对环境的极致适应性与任务执行的最高灵活性。未来的研究将持续聚焦于发展更快速、可靠且低能耗的重构机制，构建基于人工智能的自主重构规划与决策理论，并致力于解决从实验室原型到现实世界应用的转化挑战，最终将这种强大的自适应能力赋能于制造、医疗、探测等关键领域。

2.2 重构机器人运动方式研究现状

可重构机器人的运动方式研究已从基于独立模块能力的组合，发展到通过整体构型变化实现位移，并最终迈向集成多种模式的混合系统范式。初期研究依赖模块的固有运动功能，例如瑞士洛桑联邦理工学院（EPFL）在《Robotics and Autonomous Systems》中报道的 Roombots，其模块可组合成轮式构型滚动前进；或是在需要高通过性时，如卡内基梅隆大学（CMU）在 ICRA 会议论文中描述的 Snake Monster 项目，可在蛇行与

多足步态间灵活切换（如图 7 所示）；国内的哈尔滨工业大学则在《机器人》期刊中发表了可快速对接的履带式模块研究，以应对崎岖地面。

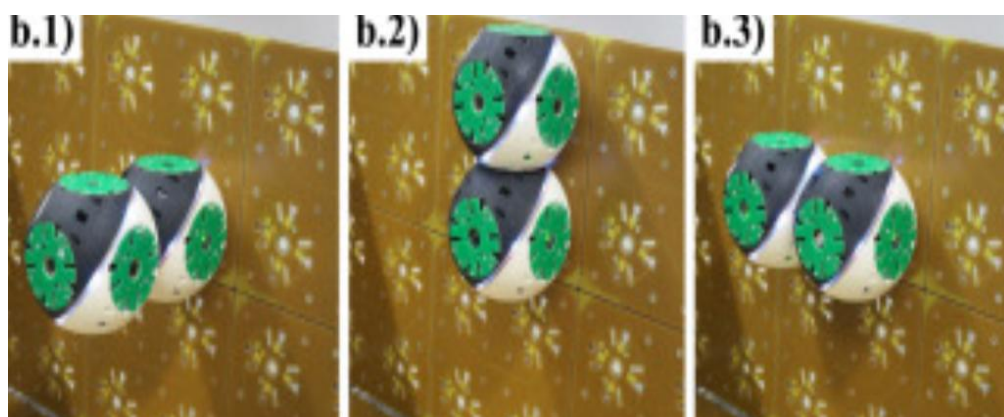


图 7 卡内基梅隆大学 Snake Monster

随后的研究发展至通过改变机器人整体拓扑结构实现运动的精巧模式。这包括模仿生物的运动，如哈佛大学 Wyss 研究所在《Science》上发表的、通过分段交替伸缩来模仿蚯蚓蠕动的软体机器人；当前，为应对日益复杂的任务需求，集成多种运动模式的混合系统已成为研究前沿。这包括将地面移动与空中探索相结合，如哈佛大学在《Science Robotics》中展示的 RoboBee 既能飞行又能利用静电吸附在物体表面爬行。这些理念最终汇聚于终极的多模式混合形态，如 NASA/JPL 为土卫六探测任务构想的 Shapeshifter 机器人，它能分解为多个可独立飞行、翻滚的子单元，又能重组为一个整体进行长距离滚动。

综上所述，可重构机器人的运动方式研究深刻反映了该领域对突破传统机器人功能局限性的不懈追求。其清晰的演进路径——从模块组合到整体变形，再到混合智能系统——预示着未来的研究将更加聚焦于多模式无缝切换的能效与控制难题，以及人工智能与新型材料的深度融合，旨在最终赋予机器人前所未有的自主适应能力，从而开启其在未知与动态环境中作业的新篇章。

2.3 轮腿机器人运动控制算法研究现状

LQR (Linear Quadratic Regulator) 作为一种非线性系统中经典的控制算法，在轮腿机器人平衡控制中广泛应用。它通过构建系统状态误差量与控制输入的二次型代价函数，求解反馈增益矩阵，根据状态误差值和反馈增益矩阵求出输出量，使系统在线性化后的平衡点附近实现稳定。

苏黎世联邦理工学院针对 Ascento 机器人的平衡控制设计了分层 LQR 控制器，采用插值策略来应对腿部高度的变化带来的系统参数变化，并通过调节零力矩点和质心倾

角实现动态转弯的抗倾覆性控制，部署的多阶段跌落恢复控制使得 **Ascento** 可从仰卧、坐姿等多种姿态稳定站立，具有显著的鲁棒性。北京理工大学设计的 **BHR-W** 机器人则利用轮式倒立摆模型进行建模，构建 **LQR** 控制器，实现了直立平衡状态下的抗扰运动。山东大学的 **Scooter** 机器人则采用了一种解耦控制框架，将轮腿机器人分解为可变长度的轮式倒立摆和五连杆多刚体两个系统，分别对两个系统设计控制器。对于轮式倒立摆模型采用时变线性二次调节器（**TV-LQR**）实现基础平衡控制，而针对上半身多刚体系统则通过模型预测控制（**MPC**）动态规划质心位移与关节力矩，综合实现机器人的运动控制。以上这些轮腿机器人均是基于 **LQR** 控制器实现轮腿机器人的运动控制。

LQR 算法的优势在于计算效率高、实时性强，适用于线性化模型或局部线性系统，但对非线性动力学特性的适应性较低，一旦机器人系统偏移线性化状态过远时，控制效果就会大打折扣，并且非常依赖精确的控制系统建模。因此在使用 **LQR** 算法控制轮腿机器人时，首要的是对机器人进行准确的建模，并在稳定点附近进行线性化后进行计算。

由上可知，当轮腿机器人过于偏离线性化后的稳定点或是机器人模型发生变化时，**LQR** 算法的控制效果将大打折扣。因此对于轮腿机器人这种较为复杂且不稳定的控制系统，基于模型的控制算法逐渐不能满足该机器人在实际使用中的需求，强化学习算法逐渐开始在该领域中发展。强化学习算法的原理是通过智能体在与环境的交互过程中学习策略得到奖励达成回报最大化。

苏黎世联邦理工学院采用 **Multi-AMP** 强化学习框架，使 **ANYmal** 机器人能够自主实现趴伏-站立的模式转换；腾讯 **RoboticsX** 实验室结合深度强化学习与模仿学习，提升了轮腿机器人在复杂地形中的跳跃性能；国内科技公司宇树科技发布的 **Unitree B2-W** 机械狗，通过强化学习训练机器人的运动能力，能够实现 **15km/h** 的最大移动速度，**120kg** 的站立负载，能够实现在森林、浅水、楼梯等高复杂地形的高速稳定运动，并且能够实现高难度的跨越姿势。

强化学习的优势在于能够通过仿真得到数据从而能够无需精确的数学模型就适用于非常多的不确定性环境。但是性能好的强化学习的训练过程需要大量仿真或实物实验数据，存在训练效率低、仿真与现实环境差距大等问题，并且策略的可解释性较弱，使得该算法的优化和应用较为困难。

四、项目实施方案

1. 项目研究目标、研究内容和拟解决的关键问题

1.1 研究目标

本研究聚焦物流自动化、灾害救援与科学勘探场景下轮腿机器人的自主对接难题，旨在攻克基于视觉引导的轮腿机器人自主对接控制关键技术。通过深入研究视觉系统设计、目标识别定位算法、自主对接控制策略，形成一套高效、精准的自主对接控制方法，解决传统对接方式在复杂环境下灵活性差、适应性弱的问题。

研究成果不仅为轮腿机器人在物流自动化、灾害救援与科学勘探领域的持续作业提供技术保障，提升其智能化、自主化水平，还将形成可复用的技术方案与理论模型，为智能机器人领域自主对接技术的发展开拓新路径，助力相关行业技术革新。

1.2 研究内容

本项目研究内容主要分为下面四部分。

1.2.1 基于 LQR 的单轮腿机器人运动控制算法

该模块以实现单轮腿机器人高精度运动控制为核心目标，聚焦轮腿复合运动特性下的稳定性与轨迹跟踪性能。通过系统建模与控制策略设计，构建从运动学描述、动力学分析到控制算法实现的完整技术体系。针对轮腿耦合特性，建立适配的数学模型并进行线性化与离散化处理，为 LQR 最优控制算法提供可靠基础，最终实现单轮腿机器人在多样地形下的精准运动，为单模块独立作业及多模块协同重构奠定关键运动控制支撑。主要研究内容包括：

- (1) 从坐标系到正逆解算的运动学建模
- (2) 精准刻画力-运动关系的动力学建模
- (3) 模型的线性化与离散化

1.2.2 自重构轮腿机器人基于 SLAM 平台和 ArUco 码识别技术的视觉定位

该模块主要完成构建高精度视觉定位系统，实现机器人在复杂环境下的精准对接。首先，搭建双目视觉与激光雷达融合的感知模块，双目相机用于捕捉目标特征图像，激光雷达提供环境深度信息，二者协同工作以克服单一传感器的局限性。在长距离粗定位阶段，利用多机器人协同感知策略，通过辅助通讯机器人智能体分享不同角度的激光雷达数据，基于 SLAM 方法构建全局环境地图，实现对接双方的相对位置计算，解决复杂环境下视觉通讯干扰问题，确保机器人在动态、遮挡等复杂场景中也能完成粗略定位。

在近距离精对准阶段，主动对接端机器人基于双目相机立体视觉测距原理，获取与被动端的相对位置和姿态信息；在目标识别定位算法上，采用改进的 ArUco 码识别技术快速准确地识别被动端机器人的对接特征；通过建立相机成像模型、优化图像处理算法，对视觉特征进行提取和匹配，进而计算出旋转四元数，实现对被动端对接机构的精准定位与跟踪。主要研究内容包括：

- (1) 基于 SLAM 的全局建图
- (2) 基于 SLAM 的路径规划
- (3) 基于 ArUco 码的机器人相对位姿估计算法

1.2.3 自重构轮腿机器人基于视觉反馈的闭环对接控制

该模块主要深入研究轮腿机器人的对接控制策略，保障对接过程的稳定性与高效性。基于视觉定位获取的精确信息，设计基于视觉反馈的闭环控制算法。建立机器人 3-RRR 对接机构的动力学模型，结合线性二次型最优控制 (LQR) 理论，优化对接机构的姿态调整和运动轨迹规划，实现主动对接机构对被动端对接机构的实时跟踪修正。针对对接过程中可能出现的颠簸干扰以及机器人翻滚角过大等问题，将机器人单侧屈腿动作融入对接控制策略，通过调整腿部姿态吸收冲击力，扩大 3-RRR 机构的姿态修正范围。同时，设计多模态切换控制逻辑，根据不同的环境条件和对接状态，自动切换合适的控制模式，如在初始接近阶段采用快速响应的粗调模式，在精确对接阶段采用高精度微调模式，确保对接过程平稳、可靠，有效提高对接成功率。主要研究内容包括：

- (1) 基于视觉反馈的自主对接控制算法设计
- (2) 主动对接端结构设计及原理
- (3) 被动对接端结构设计及原理

1.2.4 自重构后的轮腿机器人仿生步态规划研究

该模块主要在完成机器人对接重构后，重点研究四轮腿机器人的运动控制，充分发挥对接机构高自由度的优势。借鉴生物运动机理，开展仿生步态规划研究，针对不同的运动场景设计多样化的步态。主要研究内容包括：

- (1) 平坦地面运动时对角小跑步态的设计
- (2) 复杂地形攀爬或转弯时 Transverse Gallop 等高效步态的设计
- (3) 模型预测控制 (MPC) 算法的设计
- (4) 多机器人协同运动控制策略的设计

1.3 拟解决的关键问题

1.3.1 面向复杂环境下的轮腿机器人自重构机理

在复杂环境下，机器人在对接过程中会受到动态的影响，可能包括：对接双方机器人视觉通讯方式受干扰，对接过程中颠簸产生干扰，和机器人翻滚角(roll)超过 3-RRR 机构修正的最大值等。对于运动状态的干扰，拟将机器人单侧屈腿的动作应用到对接过程中来加以应对；对于相机获取 ArUco 码的通讯干扰，拟采用通过多个辅助通讯的机器人智能体分享不同角度的激光雷达数据，计算出对接双方的相对位置的方法来加以应对。

1.3.2 基于视觉引导的轮腿机器人对接控制策略研究

在 SLAM 方法和 ArUco 码的基础上，拟通过双目相机测距获取对接双方的相对位置信息的方式优化基于视觉的轮腿机器人的对接控制策略。实现从“基于 SLAM 的长距离粗定位阶段”到“基于 ArUco 的近距离精对接阶段”的完整自主对接体系。首先，建立机器人视觉系统的模型，包括相机成像模型、图像处理算法、视觉特征提取和匹配算法等，实现对目标机器人的检测、定位和跟踪。其次，在现有对接控制策略的基础上，设计基于视觉反馈的控制算法，实现机器人 3-RRR 对接机构对被动端对接机构的跟踪修正与优化。

1.3.3 完成对接后的四轮腿足机器人的运动控制

在两个单体机器人完成对接后，组成了一个四轮腿足机器人。由于我们设计的对接机构拥有高自由度的特点，所以，在运动中能够起到类似“脊柱”的作用。对此，我们进行一定的仿生优化，提升机器人在转弯、奔跑以及爬梯时的性能。拟采用研究动物运动的方式，规划机器人奔跑步态，如对角小跑步态、Transverse Gallop 步态等。

2. 项目的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析

2.1 研究方法

机械部分使用 solidworks 建模，使用 Adams、MATLAB 联合仿真，进行运动学分析，验证机械结构合理性，在现有机器人主体结构 and 对接机构基础上加以优化。围绕轮腿足复合运动与自主对接需求设计，单机器人采用轮腿一体化结构，集成轮毂电机与三自由度关节，可切换轮式、足式及轮腿复合模式，对接机构为 3-RRR 并联结构，实现三自由度调整，对接误差 $\leq 1\text{mm}$ 。多机器人对接后形成四足结构，中部仿生脊柱采用 5 节柔性关节，提升转弯灵活性。腿部设弹性缓冲结构，对接机构集成力传感器，提升可

靠性与感知精度，为复杂地形作业提供机械支撑。

软件部分融合国际前沿技术构建多模态协同控制体系。轮腿复合运动可切换轮式、足式、跳跃模态，仿生脊柱控制提升灵活性。自主对接采用分层定位，长距离用 ORB-SLAM3 规划，近距离基于 ArUco 靠双目视觉与激光雷达融合实现精对准，还设计柔顺对接控制。多智能体基于 ROS2 构建通信网络，可协同执行任务。开发中用 Gazebo 仿真验证，实验涵盖单机器人功能、自主对接及多机器人协同等，为复杂环境应用奠定算法基础。

机器人的分布式控制系统分为 3 个部分，包括主控制系统，驱动控制系统和上位机系统（如图 8 所示）。上位机系统为一台 Jetson nano 微型计算机，连接激光雷达和双目相机，用作给主控板下发命令。主控制系统电路板上的载有 STM32F427IHH6，GPS 模块，IMU 模块，无线收发模块，可收集下辖系统的数据，向上位机传输数据，实现闭环控制。驱动系统中，2 路 CAN 信号实现轮子控制，三个舵机用于控制主动对接端，一个舵机控制被动对接端，2 块 Odrive 板驱动 4 路无刷电机控制腿部运动。

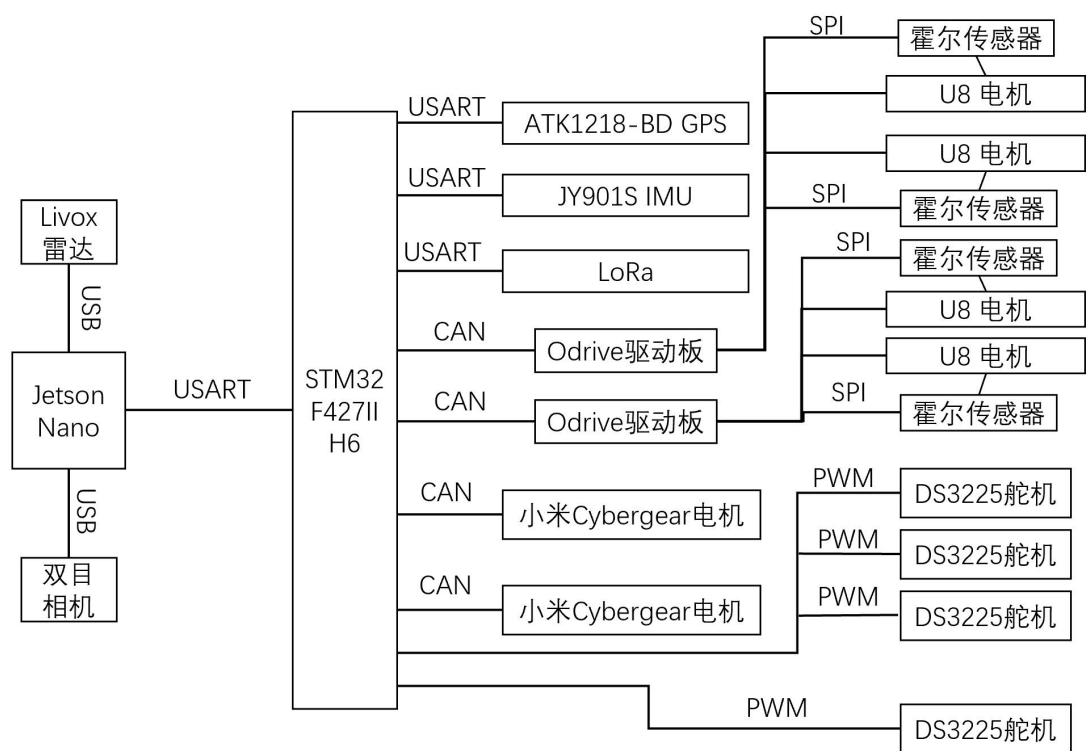


图 8 分布式控制系统

2.2 技术路线

本项目总体技术路线如图 9 所示，在前期的研究基础上，本项目接下来的主要任务为编写机器人的基本运动控制程序、搭建 SLAM 平台、编写自主对接控制程序。

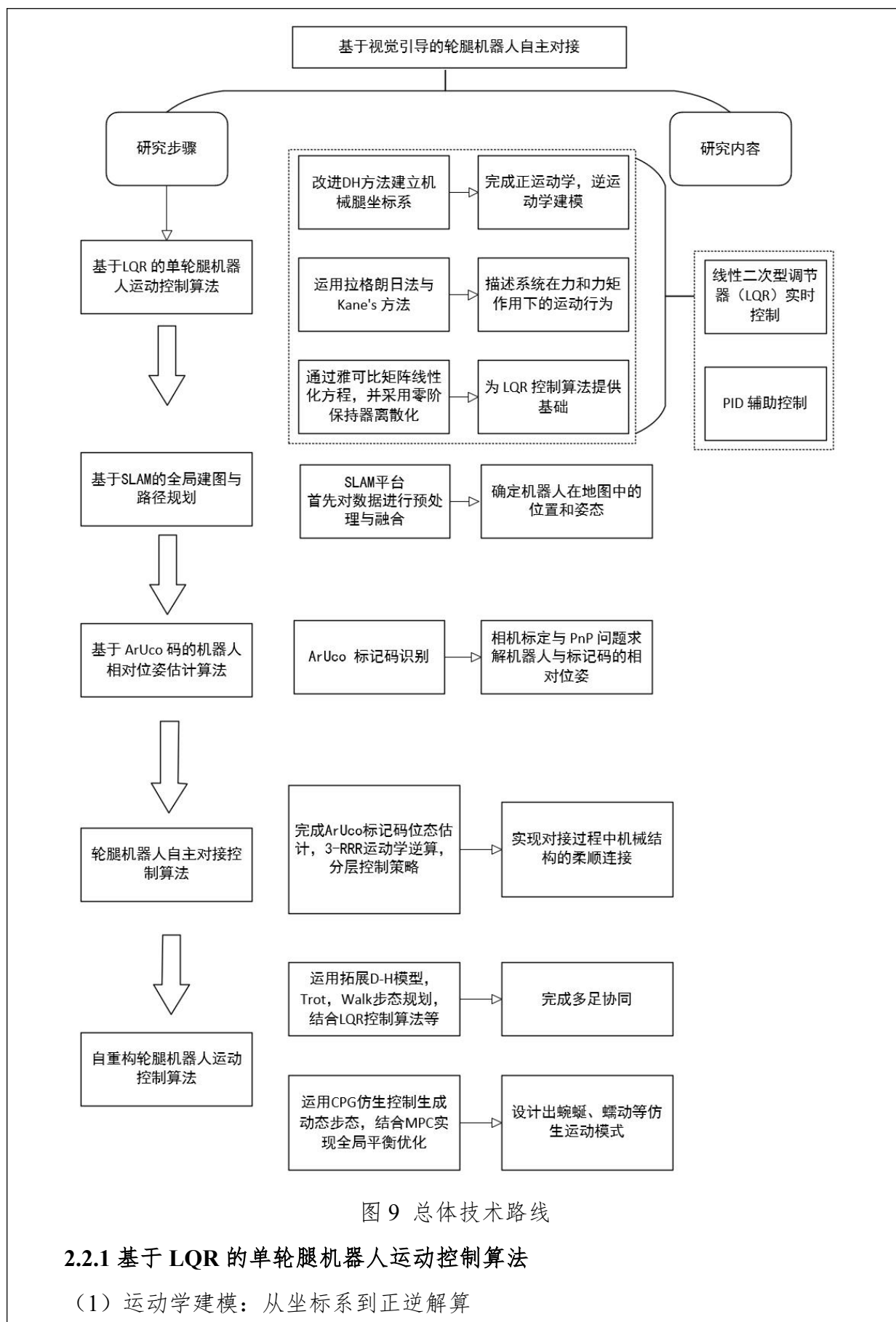


图 9 总体技术路线

2.2.1 基于 LQR 的单轮腿机器人运动控制算法

(1) 运动学建模：从坐标系到正逆解算

①坐标系构建：采用改进 DH 参数法（针对轮腿复合结构优化，如修正关节偏置项），为单轮腿的连杆、轮毂、摆腿关节依次建立坐标系，明确各关节轴线、连杆长度等几何参数，形成机械腿的运动学链。

②正/逆运动学推导：

正运动学：输入关节角（摆腿俯仰角、轮转速对应角度），通过齐次变换矩阵串联，解算单轮腿末端（如轮心或摆腿端点）的三维位姿（坐标、姿态角）。

逆运动学：给定目标位姿（如避障时的摆腿位置），反向求解关节角的可行解，为后续控制提供轨迹映射关系。

（2）动力学建模：力-运动关系的精准刻画多方法融合建模

结合拉格朗日能量法（构建动能、势能函数，推导广义力方程）与 Kane's 动力学方法（引入广义速率、偏速度，简化约束处理），针对单轮腿的“轮-腿”耦合特性（轮转动、腿摆动的动力学交互），建立非线性状态空间方程：获得关于位移、俯仰角、偏航角、水平速度、俯仰角速度、偏航角速度的状态向量 $[x \text{ pitch yaw } \dot{x} \text{ pitch yaw}]^T$ 以及左右轮力矩输入向量 $[M_l \ M_r]^T$ 的非线性的状态空间方程；精准描述“力/力矩→运动响应”的非线性关联（如图 10 所示）。

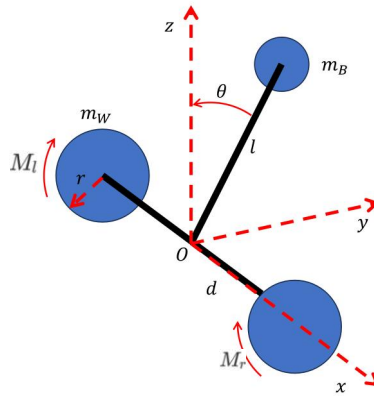


图 10 轮腿机器人一阶轮式倒立摆模型简化

（3）模型线性化与离散化：LQR 控制的前置支撑

①线性化（雅可比矩阵应用）：

基于前期运动学（改进 DH）+动力学（拉格朗日+Kane's）建立的单轮腿非线性状态方程，因 LQR 为线性最优控制算法，需在平衡工作点（如匀速直行时，姿态角 $\theta = 0$ 、角速度 $\dot{\theta} = 0$ 的稳态）处进行线性化：

雅可比矩阵计算：对状态变量 $\mathbf{x}$ 和输入 $\mathbf{u}$ 求偏导，得到系统矩阵 $A = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} \Big|_{(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)}$ 、控

制矩阵 $B = \frac{\partial f}{\partial u} \Big|_{(x_0, u_0)}$ ；

线性化方程：通过泰勒展开忽略高阶项，构建线性状态空间模型方程：

$$\begin{pmatrix} x \\ pitch \\ yaw \\ \dot{x} \\ pitch \\ yaw \end{pmatrix}_{[k+1]} = A \begin{pmatrix} x \\ pitch \\ yaw \\ \dot{x} \\ pitch \\ yaw \end{pmatrix}_{[k]} + B \begin{pmatrix} M_l \\ M_r \end{pmatrix}_{[k]} \quad (1.1)$$

将复杂非线性关系近似为线性时不变（LTI）系统，大幅降低控制设计复杂度。然后通过选择合适的权重矩阵 Q 、 R 构建代价函数 J ，并利用逆向分级的方式求出 J 最小时对应的输入，从而获得两个轮子输出力矩的最优控制策略。

②离散化：零阶保持器离散化实际控制器（如 STM32）以数字采样模式运行，需将连续时间模型转换为离散时间模型：

零阶保持器（ZOH）原理：如图 11 所示，假设控制输入 u 在采样周期 T 内恒定，通过积分变换推导离散化公式： $x(k+1) = A_d x(k) + B_d u(k)$ 。其中 $A_d = e^{AT_s}$ （矩阵指数，描述状态自转移）， $B_d = \int_0^{T_s} e^{A\tau} d\tau \cdot B$ （描述输入对下一时刻状态的影响）。

采样周期优化：通过仿真测试（如 Matlab 的 c2d 函数验证），平衡控制实时性（ T 过小→计算量暴增）与模型精度（ T 过大→线性化假设失效），取得最优周期。

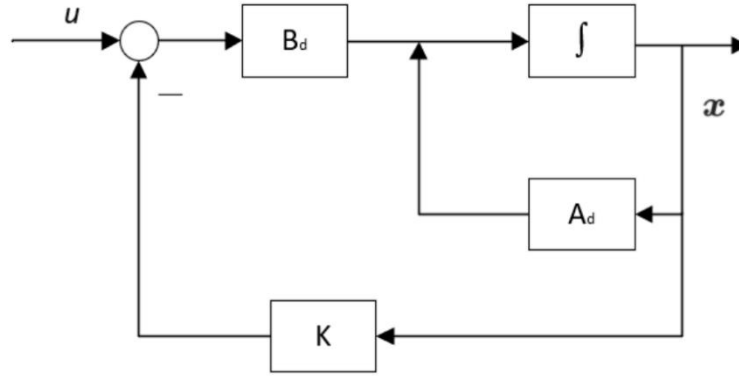


图 11 控制器系统结构图

2.2.2 自重构轮腿机器人基于 SLAM 平台和 ArUco 码识别技术的视觉定位

（1）基于 SLAM 的全局建图与路径规划

机器人通过 Livox Mid-70 激光雷达对前方 70.4°的区域进行扫描，可以克服弱光照及黑暗环境带来的干扰。对双目相机的图像数据进行视差分析，可以快速获得障碍物与机器人的距离信息，为避障预留出充足的时间。根据点云图数据进行同时定位与地图重

建，获得所检测环境的地形与纹理信息，再由摄像机获取的 RGB 图像对目标提供色彩与直观视觉信息的补充。基于这些传感器数据，SLAM 算法首先对数据进行预处理与融合。通过特征提取算法，从点云数据中提取角点、平面等特征，从图像中提取如 SIFT、ORB 等特征点。利用这些特征，采用迭代最近点（ICP）算法或基于特征匹配的方法，实现机器人的位姿估计，确定机器人在地图中的位置和姿态。

完成全局地图构建后，路径规划模块基于 SLAM 地图与位姿信息实施分层规划。全局层采用改进 A 或 RRT 算法，结合栅格地图障碍物分布与地形语义信息生成最优路径；局部层通过激光雷达与双目视觉实时检测障碍物，利用动态窗口法（DWA）或 T-RRT 算法修正轨迹。系统融合地形坡度分析与机器人运动学约束，优先选择平坦路径，通过模型预测控制（MPC）预判前方 5 米地形变化，提前调整步态与速度，实现全局规划与局部避障的闭环控制。

（2）基于 ArUco 码的机器人相对位姿估计算法

通过 ArUco 码对机器人模块进行标记，提高了机器人获取对接所需信息方位与姿态的精度（如图 12 所示）。选用双目相机的其中一侧的图像二值化处理并进行轮廓提取，采用道格拉斯-普克算法，对点集内的点，闭合性和临边角度进行筛选，选取出四边形轮廓。然后进行透视变换，根据获取的标记颜色提取内部 id 矩阵，根据海明距离得出最终的 id 编码。

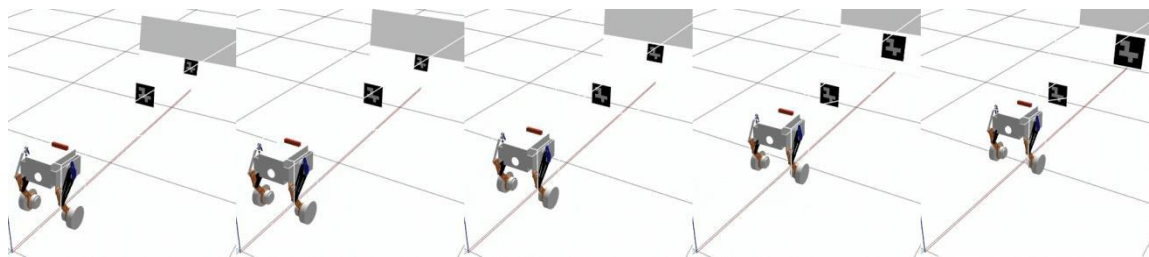


图 12 ArUco 标记识别与位置控制(0.4m)

2.2.3 轮腿机器人自主对接控制

通过双目相机完成 ArUco 标记码姿态估计，解算相机与标记码的相对位姿矩阵，获取平移向量与旋转四元数；结合 3-RRR 并联对接机构运动学逆解，将目标位姿转化为四个舵机的关节角度指令；采用分层控制策略，内层通过 LQR 算法优化关节力矩输出以维持机器人平衡，外层基于 PD 控制实时修正对接轨迹偏差；利用 ROS2 通信框架将控制指令发送至 STM32 驱动板，驱动主动对接端执行三自由度调整，通过齿轮传动实现对接头与被动端卡槽的精准对位，实现对接过程中机械结构的柔顺连接。

(1) 主动对接端结构设计及原理

自主对接机构中的主动对接端是一种基于 3—RRR 并联机构平台的接头结构，其组成部分如图 13 所示，其中自右到左主要包含底座，舵机，底旋臂，顶旋臂，接头。其中接头作为嵌入被动对接端的结构由旋臂的运动控制。旋臂包含底旋臂和顶旋臂，底旋臂为驱动臂，共三支。每个底旋臂下方固定有齿轮并与舵机主动齿轮配合可以绕中轴转动，上端各含有一条支链，三条支链构成顶旋臂，并通过轴承与底旋臂转动配合，顶旋臂的三条支链连接在同一个平台上同样使用轴承转动配合，平台与嵌入式对接头固定。该并联机构共九个运动副，通过 360 度舵机驱动旋臂运动可以使对接头具有三个自由度。在对接过程中，通过对并联机构运动特征建模可以实现由程序控制舵机转动角度来控制对接接头角度。采用这种机构的优势在于能够实现自重构机器人不在同一角度上的对接。

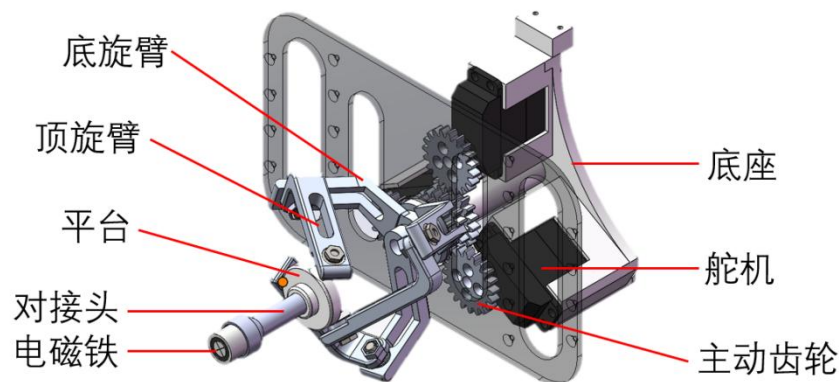


图 13 主动对接端结构图

(2) 被动对接端结构设计及原理

自主对接机构中的被动对接端采用三爪卡盘结构，其组成部分如图 14 所示，其中包括舵机，伞齿轮，圆盘齿轮，卡爪。三爪卡盘上三个卡爪导向部分的下面，有螺纹与碟形齿轮背面的平面螺纹相啮合，当舵机驱动小伞齿轮时，碟形齿轮转动，背面的平面螺纹同时带动三个卡爪向中心靠近或退出。当主动对接端深入卡爪中心，对接头顶部的电磁铁与被动对接端底部电磁铁相吸后，舵机驱动三爪卡盘收紧，将对接头顶部的卡爪底部相嵌，实现对接。采用三爪卡盘结构借鉴了工业生产中三爪卡盘固定的稳定性，用在对接机构上可以使对接更牢固，并且对接解体容易。

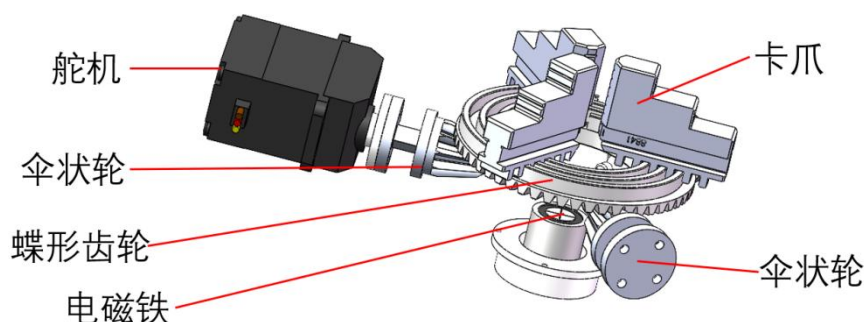


图 14 被动对接端结构图

2.2.4 自重构后的轮腿机器人运动控制算法

自重构轮腿机器人重构为四足结构时，需运用扩展 D-H 模型进行运动学建模。在平坦地面运动时，采用对角小跑步态，利用对接机构类似“脊柱”的灵活性，优化腿部摆动和身体姿态调整，提高机器人的奔跑速度和稳定性；在复杂地形攀爬或转弯时，引入 Transverse Gallop 等高效步态，通过控制对接机构的弯曲和扭转，增强机器人的地形适应能力和机动性能。基于多体动力学理论，建立四轮腿机器人的运动学和动力学模型，结合模型预测控制（MPC）算法，根据环境信息和运动目标实时规划机器人的运动轨迹和腿部关节动作，实现机器人在不同地形和任务需求下的高效运动。此外，还将研究多机器人协同运动控制策略，使对接后的机器人能够与其他机器人协同作业，进一步拓展其在物流自动化、灾害救援和科学勘探等领域的应用场景。经仿真验证，该结构在灵活性、越障性能及能耗效率上显著优于单体形态，有效突破传统单体运动控制的局限性。

2.3 实验方案

实验方案的路线图如下：

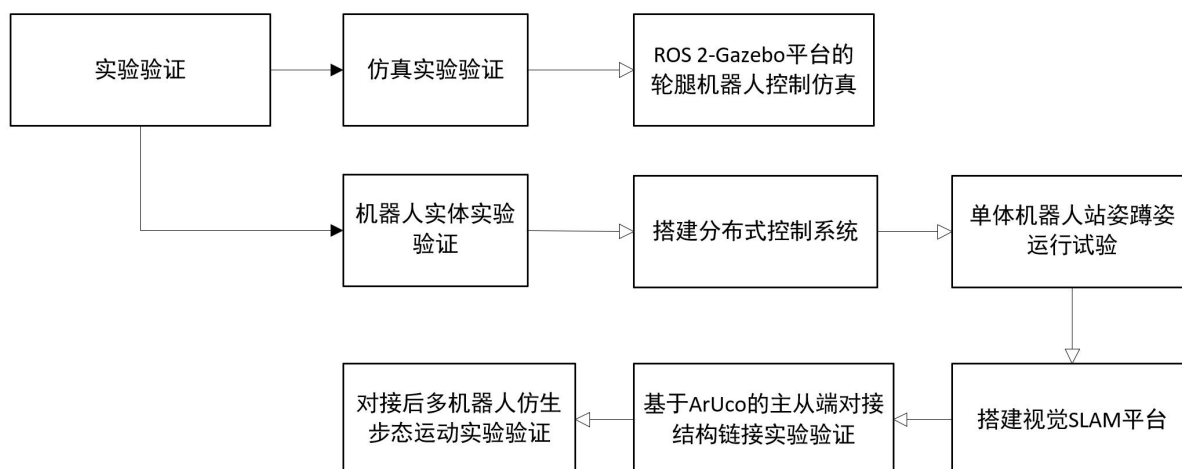


图 15 实验方案路线图

(1) **搭建分布式控制系统：**轮腿机器人实物原型样机系统采用串口通信处理 Jetson 计算机与 STM32 系统间的信息传输，设计了带有校验机制的传输协议。协议通过帧头帧尾校验机制和功能字判别机制验证信息可靠性并鉴别传输内容功能分类，其中帧头为十六进制数字 0xfa 和 0xaf，帧尾为 0xfb 和 0xbf，功能字用于区分不同类型数据（如 0x01 表示传感器数据），还通过异或校验确保数据传输准确性。通信协议软件实现上，主节点通过回调函数处理控制模式切换、车轮力矩控制和腿长控制等指令并向 ROS 2 话题发布控制指令，该协议确保了传感器数据、机器人状态信息和控制指令传输的可靠性，为自重构轮腿机器人系统运行奠定基础（如图 16 所示）。

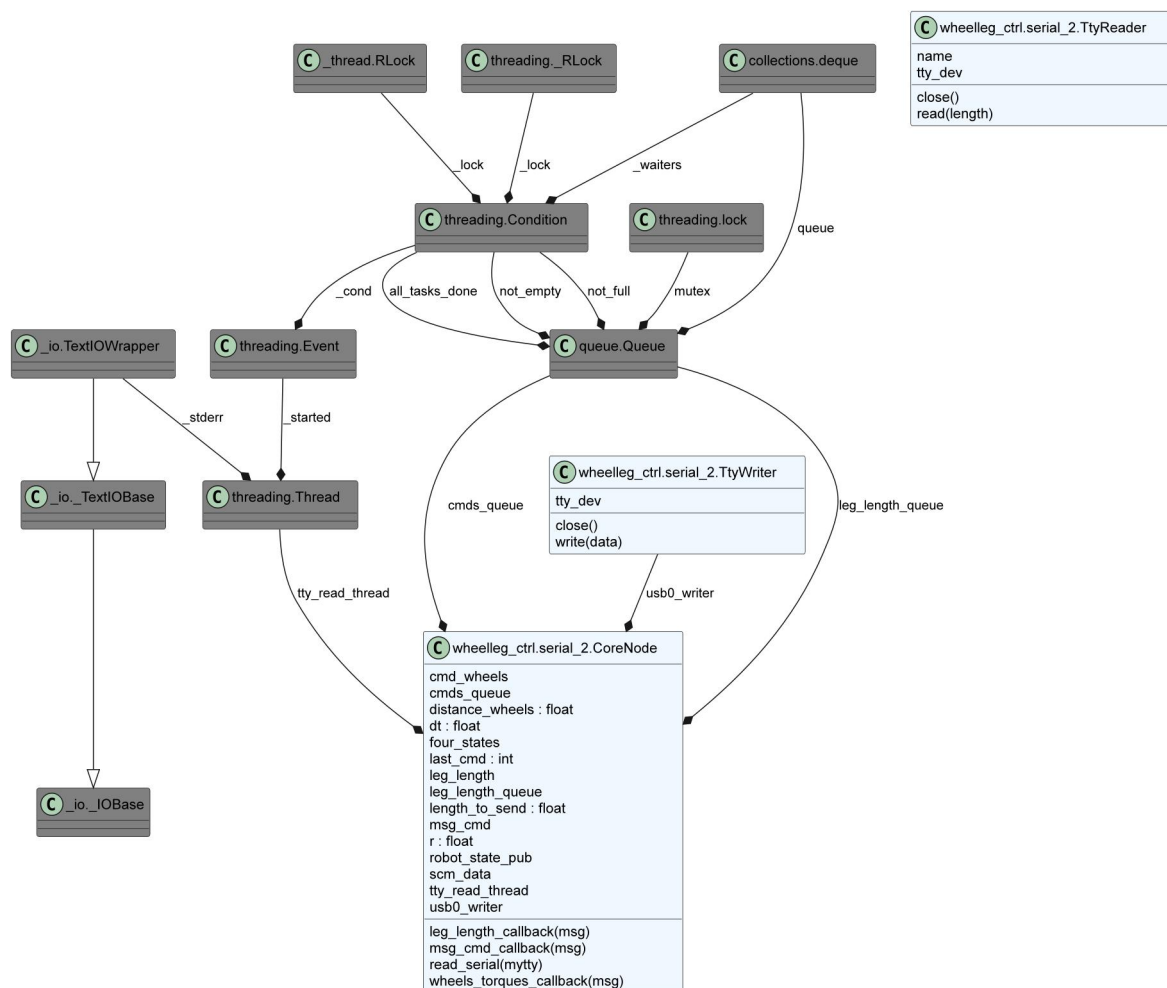


图 16 轮腿机器人通信模块结构图

(2) **搭建 SLAM 平台：**选用合适的 SLAM 算法，如 ORB - SLAM3。搭建实验环境，将激光雷达、双目相机等传感器安装在机器人上并完成校准。在不同场景（如室内、室外复杂地形）开展实验，采集数据构建地图，测试机器人定位精度和地图构建的准确性，优化 SLAM 系统性能。

(3) 基于视觉引导自主对接实验：在对接机构控制实验中，核心原理是通过逆运动学解算对接机构主动端的目标位姿，将笛卡尔空间的目标位置转化为关节角度指令，驱动舵机带动并联机构运动，验证主动端按预设轨迹运动的能力，为多机器人重构提供单模块控制基础。具体而言，先建立对接机构的运动学模型，通过逆运动学算法将目标位姿分解为三个舵机的关节角度，再通过驱动舵机实现对接头的姿态调整，确保主动端能精确到达指定位置，这一过程验证了对接机构主动端控制算法的有效性，为后续多机器人对接奠定了运动控制基础。

双轮腿足机器人对接控制的思路是基于 ArUco 标记码的视觉定位技术，通过摄像头识别被动端标记码并解算位姿，结合运动控制算法使主动端机器人移动至对接位置。

该方案首先在被动端机器人上安装 ArUco 标记码，主动端通过双目相机获取图像并进行标记码识别，利用 PnP 算法计算相机相对于标记码的位姿，再通过坐标变换得到机器人本体与对接目标的相对位置和角度偏差。运动控制层面，采用分层控制策略：上层根据视觉反馈生成轨迹规划指令，下层通过 LQR 控制器结合 PID 辅助控制实现轮式移动，使机器人沿规划路径移动至距被动端约 0.5 米的对接准备位置。

到达目标位置后，利用主动端并联机构的三舵机协同驱动，通过逆运动学解算将对接头姿态调整至与被动端卡扣结构对齐，借助主动端对接头的挡边与被动端弹簧钩爪的机械配合，当对接头插入被动端舱体时，钩爪受挤压外张后内收锁定，实现物理连接。分离时则通过旋转主动端对接头使挡边缺口对准钩爪，解除机械锁定后机器人后退完成分离。

该方案融合了视觉感知、运动规划与机械对接机制，通过“视觉定位-轨迹规划-姿态调整-机械锁定”的闭环控制流程，实现从环境感知到结构重构的自主控制，为多机器人协同作业提供了基于模块化设计的技术路径。

(4) 对接后的运动控制实验

① 重构后机器人步态设计

基于四足动物爬行步态原理，设计适用于重构后四足轮腿机器人的单腿轮换摆动策略，步态顺序为右后（RR）、左前（FL）、左后（RL）、右前（RF）。每条腿动作分解为抬腿与摆腿过程，通过在左后腿摆动时融入整体复位功能，其余三条腿保持伸缩状态向后摆腿至初始角度，使机器人质心向前产生位移，同时左后腿维持初始角度伸腿至站立长度。步态设计遵循“至少三条腿着地”原则，通过动作时序规划（如单腿周期 5

秒，抬腿 2 秒、摆腿 3 秒）确保运动中重心始终处于支撑腿形成的三角形区域内，提升稳定性（如图 17 所示）。

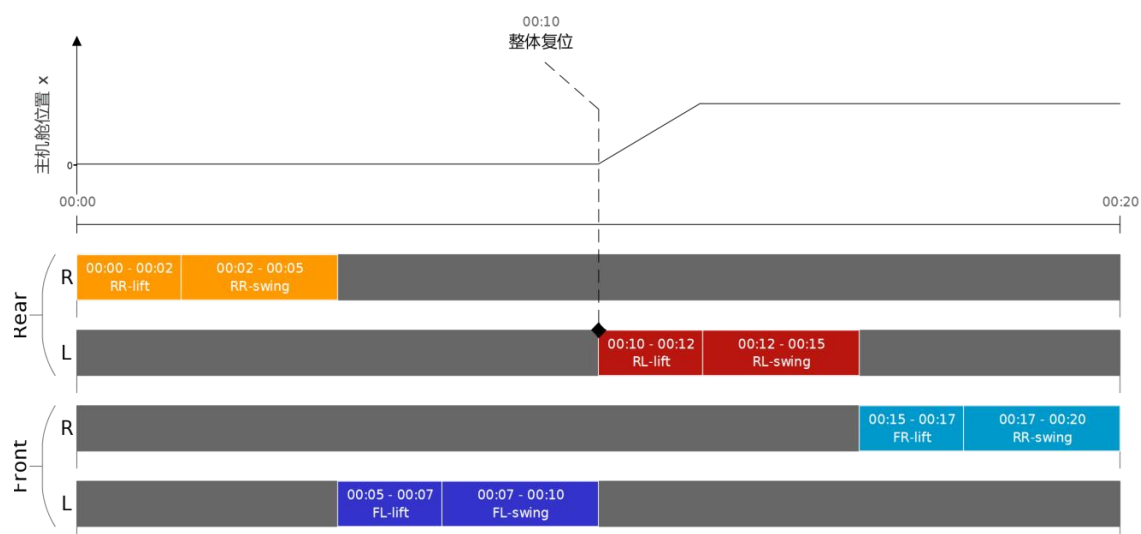


图 17 步态时序图

②重构后运动控制实机验证

先进行高度升降实验：控制机械腿伸缩，验证重构后机器人在升降过程中主机舱水平姿态保持能力及关节驱动电机负载承受能力。

重构后的机器人能够在自身升降时保持主机舱基本处于水平状态，腿部关节驱动电机能够承受负载，高度升降过程变化平滑，可以进一步开展步态控制的实验。考虑到对接后机器人的总自重和关节负载情况，设置四足步态周期为 20 秒。

随后按设计步态时序（20 秒 / 周期，单腿摆动幅度 0.5 rad）执行四足运动，通过记录各腿着地点位置发现：单腿摆动时，其余三条腿着地点连线形成钝角三角形，机器人重心位于三角形长边与摆动腿之间，确保支撑稳定性。实机实验可验证四足步态设计的可行性，实现重构后机器人的平稳移动与姿态控制。

（5）多智能体系统实验：在不同任务类型的机器人能实现自主对接和解体的情况下，记录同时控制多台机器人完成不同任务的情况，与期望值进行对比分析。

2.4 可行性分析

（1）正确的理论指导与前期成果：本组前期查阅了大量的资料，广泛的了解轮腿足机器人、可重构机器人、对接机构的相关理论知识。目前该项目已经完成了机械结构的设计与仿真，申请了两项专利，并发表 ICMA 论文二篇。接下来将进行算法控制验证其运动性能，并通过实验结果不断修正已有模型。

（2）教师和学生的努力：本团队为智能科学与工程学院专业老师带队，由两名智

慧海洋技术和一名自动化专业的学生合作完成。拥有丰富的机器人学相关理论知识与制作技术，STM32 相关开发经验，ROS2 程序设计能力，solidworks 建模技术以及创新实验室的相关科创制作工具。具备制作模型以及实验的能力及理论基础。

(3) 客观条件：具有浓厚的科创氛围的创新实验室具备十分先进的相关技术设备和优良条件的实验室，内部具有多种雕刻机、3D 打印机等设备，为项目的实施提供保证。

3. 本项目的创新之处

(1) 自重构模块化的理念：该机器人可通过对接机构实现多个单体机器人自主对接和解体，来实现结构乃至功能上的重构。使机器人可以依据任务需要选择适合的功能和结构进行重构，提高机器人对任务的适应性。

(2) 自主对接分层控制：现有基于预设标记（如 ArUco 码）的对接技术，在动态未知环境中面临两大瓶颈：一是近距离依赖标记易受遮挡、光照变化干扰；二是缺乏长距离自主导航能力。本项目创新融合分层定位策略与智能路径规划技术：

①长距离粗定位阶段：基于 SLAM 技术构建环境三维点云地图，结合视觉惯性融合定位（VIO）实现机器人全局路径规划，使机器人在相距 2 米以上时，可自主导航至目标附近（误差 $\leq 30\text{cm}$ ），突破传统标记依赖的作用距离限制。

②近距离精对准阶段：当进入 ArUco 码有效检测范围（ ≤ 2 米）时，启动双目视觉与激光雷达融合的精确位姿解算，结合改进的 ArUco 码识别算法，实现亚厘米级对接精度。

通过“SLAM 全局导航+ArUco 局部精确对接”的二维联动机制，构建了从环境感知到动态控制的完整自主对接体系，突破了单一标记依赖的技术局限。

(3) 自主对接机构的设计：本组设计的自主对接机构分为主动对接端和被动对接端。主动对接端采用 3-RRR 并联结构，其中包含三个支链，每个支链有一个运动副，共有三个自由度，每个支链的转动通过底部齿轮控制并由 360 度舵机驱动；通过对并联机构运动特征建模可以实现由程序控制舵机转动角度来控制对接接头角度。采用这种机构的优势在于能够实现自重构机器人多角度对接；被动对接端采用三爪卡盘式结构，通过电机驱动卡爪收缩释放，有利于增强对接的稳定性。

(4) 仿生脊柱设计：本项目的机器人在完成对接后，由于对接机构的高自由度化，

可以实现类似动物脊柱的功能，这为对接后的四足机器人的运动，提供了更高的性能。为机器人在转弯、爬坡、奔跑等功能的实现提供更大优势。

(5) 多地形运动优化：基于 SLAM 提取的地形语义信息（如坡度、粗糙度），运动规划模块动态决策最优运动模态：平坦路面（如坡度<10°）启用轮式高速巡航（速度≥2m/s，能耗降低）；崎岖地形（如坡度>20°）切换足式步态（仿生对角小跑、跳跃避障），配合柔性关节的被动阻尼调节，实现跌落冲击力减小。此外，通过融合实时地形数据与模型预测控制（MPC），机器人可预判前方 5m 路径的地形变化，提前调整运动策略，避免急停或姿态失稳，综合运动效率提升。

- 4. 项目研究的预期成果**
- (1) 参加中国国际大学生创新大赛(2025)高教主赛道。
 - (2) 参加“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛。
 - (3) 发表学术论文 1 篇。
 - (4) 完成自重构模块化轮腿足机器人样机 1 台。
 - (5) 完成自重构模块化轮腿足机器人轮式运动和跳跃运动。
 - (6) 完成自重构模块化轮腿足机器人在视觉引导下的自主对接和对接后的运动控制。
 - (7) 实现轮/足运动对多地形的运动优化。

五、项目经费预算					
本项目经费总预算为 2.32 万元，主要用于购买机器人零件、机械结构加工等，具体如表 5-1 所示。					
表 5-1 经费预算明细表					
序号	预算项目	具体内容说明	单价(元)	数量	小计(元)
1	控制板	用于采集机器人传感信息与电机控制	700	2	1400
2	STEREOLABS Zed 2i 双目相机	用于机器人视觉感知	2000	1	2000
3	实验耗材	胶水、绝缘胶带、电工胶布等	200	1	200
4	NVIDIA Jetson 嵌入式系统开发者套件	用于处理视觉信息，如识别与定位等	4000	1	4000

5	线激光雷达	用于机器人定位	3000	1	2000
6	开关电源、大容量锂电池及充电设备	用于机器人组装与调试	1000	1	1000
7	小米电机 CyberGear	用于机器人组装	500	8	4000
8	元器件（隔离稳压模块、温湿度传感模块、GPS、IMU 等）	用于机器人组装	600	1	600
9	专利申报	机器人机构申报发明专利 1 项	4000	1	4000
10	论文版面费	针对机器人机构及实验验证部分，撰写国际会议论文 1 篇	4000	1	4000
11					
12	合计				23200

六、指导教师意见（600 字以内）

可重构机器人已经逐渐成为国内外机器人研究的热点话题，目前正处在新型起步的关键阶段，且在救援救灾等复杂任务下具有广阔的应用前景。本项目在选题上切合国内外智能机器人研究热点，具有较强的应用价值和理论研究价值。并且该项目难度适中，拟突破重点与难点明确，适合作为本科阶段学生的创新训练项目学习研究。项目研究方案规划详细、思路清晰、计划完整，其研究方案包括机器人机构设计与优化、对接机构结构设计及优化、多智能体控制、机器人系统集成及实验验证等，机器人总体结构设计合理、工程难度适中，且项目选题新颖，有较强的科学性，故本项目有较高的可行性和创新价值。

导师签字：邴会明

2025 年 6 月 30 日

七、项目负责人承诺

本人承诺项目负责人和项目组参加成员均具备申报资格，本年度每人只申报一个项目，并不存在以往参与的省创计划项目未结题的情况。

项目负责人签字：康纭瑞

2025 年 6 月 30 日

八、学院评审意见

同意。

学院盖章（签字）：

年 月 日